Семінар 7. **«Штучна» клітина і етичні проблеми промислового створення життя»**

1. В чому суть відкриття Крейга Вентера?
2. Як ви розумієте поняття «людської гідності»?
3. Які дискусії викликає це відкриття в суспільстві?

Творчі питання

1. На якому розумінні життя (і смерті) побудована культура, в межах якої ви виховані?
2. До яких суспільних наслідків могла би призвести зміна таких базових культурних уявлень?
3. Чи означатиме технологічний прогрес неодмінну відмову від культурної ідентичності? Чи матиме сенс поняття ідентичності, якщо будуть створенні технології нескінченного продовження або штучного створення життя?

Піонер геноміки Крейг Вентер 20 травня 2010 року оголосив про створення «штучного життя» — у живу клітину було трансплантовано штучно синтезований геном (1 хромосома), який перебрав на себе керування всіма процесами в цій клітині.

Британська The Independent публікує інтерв'ю з Крейгом Вентером, в якому він роз'яснює суть наукової роботи зі **створення живої клітини, повністю керованої штучно синтезованої хромосомою**.

Уперше людина цілком створила хромосому з 1,08 млн пар основ і трансплантувала її в клітину, а хромосома вперше взяла під контроль цю клітину і практично перетворила її на істоту нового виду, визначаючи її властивості», — пояснив він.

«Чи Вважаєте ви, що це штучне життя?» — запитав кореспондент Стів Коннор.

Крейг відповів ствердно, пояснивши, що **вчені почали з живої природної клітини**, але ***синтетична хромосома повністю змінила цю клітину***, так що вийшла штучна: «Єдина ДНК у клітині — синтезована, єдині білки — закодовані в синтезованій ДНК». «Ми створили нове життя **на базі вже існуючого**: за допомоги синтетичної ДНК перепрограмовуємо клітини, перетворюючи їх на нові, із заданою ДНК», — додав учений.

У ролі «піддослідного кролика» була обрана бактерія Mycoplasma mycoides.

Штучна бактерія живе в лабораторії у спеціальному середовищі й **самостійно розмножується**, але в зовнішньому середовищі вижити не може, повідомив Крейг.

За словами вченого, створення бактерії давалося нелегко: якщо в геномі допустити лише одну помилку, клітина не оживе. Кінцева мета досліджень — **розібратися в природі життя й відповісти на питання, який мінімальний набір генів необхідний**, щоб істота ожила.

Уперше в історії створена штучна жива клітина, яка цілком керується штучним геномом, так коментує заяву Крейга Вентера газета The Wall Street Journal.

«**Експериментальний одноклітинний мікроорганізм, здатний розмножуватися, відкриває дорогу для маніпуляції біологічним життям в раніше немислимих масштабах**», — переказує кореспондент думки дослідників і фахівців з наукової етики. Раніше вчені лише редагували ДНК по шматочках, отримуючи генномодифікованих рослин і тварин.

«Це поворотний момент у відносинах людини з природою: вперше створена ціла штучна клітина з наперед заданими властивостями», — пояснив молекулярний біолог Річард Ебрайт з Університету Рутджерс.

Незабаром метод буде використовуватися в комерційних цілях: деякі компанії вже розробляють живі організми, здатні синтезувати паливо, вакцини та ін Компанія, заснована Вентером, уже уклала з Exxon Mobil Corp. контракт на 600 млн доларів на розробку водоростей, здатних поглинати вуглекислий газ і виробляти паливо.

Матеріалом для роботи Вентера стала бактерія, що викликає мастити у кіз, Mycoplasma mycoides, уточнює The Guardian. Результатом дослідження, на яке пішло 40 млн доларів і більше десяти років, став перший мікроб, який росте і розмножується під керівництвом синтетичного геному, але при цьому поводиться як і будь-яка інша бактерія M. mycoides.

За словами Вентера, нова бактерія стала «доказом думки, що теоретично ми можемо вносити зміни в цілий геном організму, додавати нові функції, видаляти ті функції, які нам не потрібні, і **створити цілий ряд промислових організмів, які спрямують свої зусилля на те, щоб виконати наші завдання**. Поки цей експеримент не увінчався успіхом, все міркування були теоретичними. Тепер вони реальні».

«Ми на порозі нової ери, в якій життя буде створюватися на благо людства», — заявив Крейг. Синтетична клітина отримала назву Mycoplasma mycoides JCVI-syn 1.0. Вона була створена в інституті, що носить ім'я Вентера, вченими, роботу яких координувала Деніел Гібсон.

Але реакція на новину була неоднозначною, продовжує видання. Якщо Марк Бедо, філософ з Reed College, Портланд, говорить про «момент, важливий для історії біології та біотехнології», то Джуліан Савулеску, доцент практичної етики з Оксфорда, впевнений, що вчений «не тільки штучно копіює життя або модифікує її, але і наближається до ролі, схожої із роллю Бога».

Тему продовжує інший матеріал, надрукований у La Stampa. В ім'я розуму і віри єпископ Могаверо, голова ради Італійської Єпископальної Конференції з юридичних питань, застерігає від розробки «сценаріїв штучного життя і створення біонічної людини в лабораторії».

Єпископ також наголосив, що людська природа надає гідність людському геномові, а не навпаки. «Ті, хто займаються наукою, ніколи не повинні забувати, що існує лише один творець — Бог». На закінчення релігійний діяч сказав: «**Викликає тривогу перспектива постлюдського світу** зобов'язує нас негайно покласти край анархії науки».

Потенціал «штучного життя» — як добрий, так і зловісний — неможливо переоцінити, зауважує оглядач The Times Марк Хендерсон. Крейг Вентер запевняє, що його метод дозволить створювати мікробів з корисними властивостями. Критики Вентера підкреслюють могутність «штучного життя» в іншому ключі — роблячи упор на потенціалі біологічних помилок і біотерору. **Однак неясно, чи ефективний метод для більш складних, ніж бактерії Mycoplasma mycoides, організмів.** Що стосується тероризму, то хімічна зброя надійніше мікробів, а природні патогени використовувати легше, ніж штучні, вважає автор.

Вчені зробили значний крок до створення штучного життя, пересадивши розроблений з допомогою комп'ютера генетичний матеріал в клітину бактерії і створивши тим самим новий бактеріальний штам, повідомляє The Christian Science Monitor, однак робота Вентера порушує глибинні питання про походження і сутність життя. Поява першої колонії синтетичних клітин стала переломною з біологічної та філософської точки зору подією, визнає видання.

«З часів Аристотеля вчені, філософи і богослови сперечалися про те, чи є життя чимось більшим, ніж поєднання хімічних речовин, — хтось називав це «душею», інші — «життєвим поривом», життєвою силою, що відрізняє живе від неживого, — говорить фахівець з біоетики з Пенсільванського університету Артур Кеплан. — Команда Вентера показала, що при правильному змішуванні неживих хімічних речовин, що створюють послідовності ДНК, і належному поєднанні з клітиною-рецептором ДНК виходить живий організм». На його думку, роботу Вентера можна вважати «остаточним аргументом на користь механістичного сприйняття» органічного життя.

Експерт Hastings Center Грегорі Кебник переконаний, що на даній стадії розвитку зароджується технологія, що поки не заслуговує настільки запеклих дискусій. Синтетична біологія поки працює з мікробами, а не зі складними організмами на зразок рослин або тварин, а досліди переслідують виключно промислові цілі.

Проте вчені повинні уважно ставитися до стурбованості суспільства: результати останніх експериментів Вентера можуть спричинити за собою хвилю громадського обурення, зазначив Девід Ропейк, консультант з управління ризиками в Harvard School of Public Health.

Можливо, розширення сфери досліджень вимагає введення певних самообмежень з боку провідних фахівців із синтетичної біології, резюмує видання.

Це наукове відкриття викликало бурю обговорень серед критиків. Все це мало місце через етичність використання таких штучних істот.

Наприклад, на думку Джуліана Савулеску, професора з етики Оксфордського університету, відкриття Вентера в майбутньому може служити основою для створення найпотужнішої біологічної зброї, яку тільки може собі уявити людина.

У рамках останньої технологічної конференції під назвою TXM одні учасники сходилися на думці, що прорив Вентера являє собою великий еволюційний стрибок, **а інші застерігали, що синтетична біологія в будь-який момент може легко вийти з-під контролю**.

Ендрю Хесселе, фахівець дослідницької групи НАСА вважає, що генна інженерія представляє собою абсолютно новий кордон комп'ютерного програмування. Він стверджує, що це одна з найпотужніших новітніх технологій в сучасних умовах. Синтетична біологія – це так би мовити програмування життя, – вважає Хессель. За його словами "клітини – живі комп'ютери, а ДНК – мова програмування".

У рамках свого виступу Хессель передрік настання нової епохи. Це буде ера, коли дешифрування ДНК стане звичайною буденною справою.

Але вчений застеріг, що разом з цим революційний прорив може стати великою катастрофою в тому випадку, якщо наукові розробки потраплять не в ті руки. Варто підкреслити, що подібної думки дотримуються і фахівці з безпеки, а не тільки галузеві фахівці.